Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles :

Serie 4 - 2025

18 exercices - 45 Minutes

1) Lorsque nous ingérons des aliments ou des liquides, ceux-ci passent par l'œsophage pour atteindre notre estomac. Celui-ci débouche dans l'intestin grêle et libère le contenu de l'estomac par portions dans la première partie de l'intestin. L'intestin grêle se compose de trois parties, dans l'ordre suivant : le duodénum, le jéjunum et l'iléon. La dernière partie de l'intestin grêle débouche dans le gros intestin. Le produit de l'intestin passe par le cæcum, alors que l'appendice est un canal atrophié qui part du cæcum. Le contenu intestinal passe du cæcum au côlon, puis au rectum, d'où la partie non digérée est évacuée par le canal anal.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes **ne** peuvent **pas être** déduites de ces informations ?

I. Tout ce que nous mangeons passe par le cæcum

II. Le duodénum est appelé ainsi car il est composé de deux parties.

III. Le gros intestin commence par le cæcum, qui est adjacent à l'iléon.

(A) Seule l'affirmation I ne peut **pas être** déduite.
(B) Seule l'affirmation II ne peut **pas être** déduite.
(C) Seules les affirmations I et II ne peuvent **pas être** déduites.
(D) Seules les affirmations I et III ne peuvent **pas être** déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

2) L'hypothalamus est une région de notre cerveau qui contrôle notamment la production hormonale. Pour ce faire, il produit des « releasing hormones » (hormones de libération) et des « inhibiting hormones » (hormones inhibitrices) qui stimulent ou inhibent la sécrétion hormonale de l'hypophyse. Dans le cas de l'axe thyroïdien, la TRH produite par l'hypothalamus stimule l'hypophyse, qui produit alors de la TSH en réponse. La TSH agit sur notre thyroïde en augmentant l'exportation des hormones T3 et T4 dans le sang. Grâce à des boucles de rétroaction, ces hormones périphériques de la thyroïde ont un effet inhibiteur sur l'hypophyse et l'hypothalamus. En outre, la TSH a également un effet inhibiteur sur la sécrétion de TRH.

Laquelle ou lesquelles des affirmations sont correctes

I. TRH est une Releasing-Hormone.

II. La T3 et la T4 ont le même effet sur l'hypothalamus que la TSH

III. Si la sécrétion de TRH augmente, le taux de T3 et de T4 dans le sang augmente également.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

3) Le canal CFTR transporte principalement des ions chlorure à travers les membranes cellulaires depuis l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, par exemple dans le côlon. La mucoviscidose est une maladie congénitale caractérisée par une mutation génétique du gène CFTR. Le gène muté ne code plus pour un canal CFTR fonctionnel, mais pour un canal dont la structure est modifiée, voire bloque sa production dans la cellule. En conséquence, les ions chlorure ne peuvent plus être exportés, ce qui entraîne une diminution du transport de l'eau. La fibrose kystique est un synonyme de la maladie et est généralement détectée chez les nourrissons par le test de la sueur.

Laquelle des réponses suivantes peut être déduite de ces informations ?

(A) La protéine CFTR appartient à la classe des canaux ioniques.

(B) Dans le cas de la fibrose kystique, le gène CFTR des cellules de la paroi intestinale est muté ce qui entraîne un passage accru d'eau dans le côlon.

(C) En cas de suspicion de mucoviscidose, il est obligatoire de réaliser un test de la sueur.

(D) Des mutations dans le génome peuvent entraîner la production de canaux défectueux comme c'est le cas dans la mucoviscidose.

(E) Le CFTR régule le transport du chlorure et également le transport de l'eau hors d'une cellule.

CC BY NC

4) La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau caractérisée par une barrière cutanée perturbée et une réponse immunitaire hyperactive. Elle touche souvent les enfants et se manifeste par une peau sèche, de fortes démangeaisons et de l'eczéma à des endroits typiques tels que les plis articulaires. Les causes présumées de cette affection sont des facteurs génétiques, des stimuli environnementaux, mais aussi des dysfonctionnements du système immunitaire. Elle est en outre souvent associée à d'autres maladies atopiques telles que l'asthme ou la rhinite allergique (rhume des foins).

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes?

I. La dermatite atopique est contagieuse et causée par des bactéries ou des virus

II. Cette maladie apparaît souvent en association avec d'autres maladies atopiques telles que l'asthme ou le rhume des foins.

III. La cause exacte de la dermatite atopique n'est pas encore entièrement définie

(A) Seules les affirmations I et III sont correctes
(B) Seules les affirmations II et III sont correctes
(C) Seules les affirmations I et II sont correctes
(D) Aucune des affirmations n'est correcte.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

5) L'incontinence urinaire désigne une perte d'urine incontrôlée et se manifeste sous différentes formes. Dans le cas de l'incontinence à l'effort, une pression, comme celle exercée lors d'une toux ou d'un éternuement, entraîne une perte d'urine en raison d'une faiblesse du plancher pelvien. L'incontinence par impériosité se caractérise, quant à elle, par un besoin soudain et irrépressible d'uriner, souvent dû à une vessie hyperactive. L'incontinence par regorgement survient lorsque la vessie ne se vide pas complètement, souvent en raison d'un trouble obstructif des voies urinaires. L'incontinence réflexe est due à un trouble neurologique qui entraîne des fuites urinaires incontrôlées.

Quelle affirmation concernant l'incontinence urinaire est correcte?

(A) L'incontinence à l'effort se manifeste par des fuites urinaires incontrôlée pendant le sommeil
(B) L'incontinence par impériosité se caractérise par un besoin urgent et irrépressible d'uriner.
(C) L'incontinence réflexe est généralement due à une faiblesse du plancher pelvien.
(D) L'incontinence par regorgement ne touche que les femmes.
(E) L'incontinence urinaire ne peut être causée que par des troubles neurologiques.

CC BY NC

6) Les troubles alimentaires sont des maladies psychiques graves qui affectent le comportement alimentaire et la perception de son propre corps. Ils ont souvent une origine psychologique, comme les troubles anxieux, et peuvent survenir à tout âge. Les formes les plus courantes sont l'anorexie, la boulimie et le “binge-eating” (crises de boulimie sans vomissements). Les personnes anorexiques ont une perception déformée de leur corps et tentent de perdre beaucoup de poids en jeûnant de manière extrême ou en faisant du sport de manière excessive. La boulimie se caractérise par des crises de boulimie répétées, suivies de mesures compensatoires telles que des vomissements ou l'abus de laxatifs afin de contrôler son poids. Les crises de “binge-eating” se caractérisent par des crises de boulimie incontrôlées, sans vomissements ni autres mesures compensatoires.

Quelle affirmation concernant les troubles alimentaires **n**'est **pas** correcte ?

(A) L'anorexie se caractérise par une perception déformée du corps et par la tentative de perdre du poids en jeûnant de manière extrême ou en pratiquant un sport de manière excessive.

(B) La boulimie se caractérise par des crises de boulimie répétées suivies de vomissements ou d'abus de laxatifs afin de contrôler son poids.

(C) Le binge eating se caractérise par des crises de boulimie incontrôlées, suivies de vomissements ou d'une pratique sportive excessive.

(D) Les troubles alimentaires sont souvent associés à des maladies psychiques telles que les troubles anxieux ou la dépression.

(E) Les mesures compensatoires sont par exemple une consommation abusive de laxatifs et des vomissements

CC BY NC

7) Dans la recherche génétique, on réalise souvent des études GWAS (Genome wide association study). Celles-ci examinent si une caractéristique donnée (phénotype) est plus fréquente lorsqu'une certaine variante génétique est présente. Une étude GWAS montre certes une corrélation, mais pas de causalité ni de mécanisme. Les résultats des GWAS sont représentés dans ce qu'on appelle des graphiques de Manhattan. Sur l'axe x, tous les chromosomes humains avec leurs gènes sont listés de manière linéaire, tandis que l'axe y représente la force de la corrélation statistique entre cette région du génome et le phénotype. Parmi les gènes ainsi identifiés figurait par exemple un gène codant pour une partie de la FSH. La FSH est une hormone du cycle féminin. Chez les mères de jumeaux, une variante conduisant à des taux élevés de FSH pendant le cycle est fréquente.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. Un taux élevé de FSH pendant le cycle est à l'origine des naissances de jumeaux.

II. Les GWAS étudient comment certaines variantes génétiques sont corrélées entre elles

III. Dans les GWAS, seule une partie du génome humain est étudiée.

(a) Toutes les affirmations sont correctes.
(b) Les affirmations I et II sont correctes.
(c) Les affirmations II et III sont correctes.
(d) Seule l'affirmation II est correcte.
(e) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

8) Notre ADN est constitué d'une séquence spécifique de quatre nucléotides (adénine, thymine, cytosine et guanine). Les gènes présents sur l'ADN peuvent être transcrits par différentes enzymes, ce qui entraîne la production de certaines protéines. L'état de condensation de l'ADN a un effet direct sur l'activité de transcription. Selon les circonstances, l'organisme a besoin de certaines protéines et moins ou pas du tout d'autres. Afin que les bons gènes puissent être transcrits, l'ADN peut être modifié de manière épigénétique. Une modification épigénétique importante de l'ADN consiste à ajouter des groupes méthyles à certaines cytosines. Cette modification est effectuée par l'enzyme méthyltransférase. La méthylation ne modifie pas la séquence des nucléotides, mais condense l'ADN. Les gènes situés sur cette section ne peuvent alors plus être transcrits. Cette section génétique est donc temporairement désactivée par la méthylation. Une telle modification épigénétique est réversible, ce qui permet à l'organisme de s'adapter aux changements.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. L'ADN peut être condensé ou non condensé dans la cellule.

II. Tous les nucléotides peuvent être méthylés.

III. Les modifications épigénétiques influencent l'activité transcriptionnelle de certains segments d'ADN.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Les affirmations I et II sont correctes.
(C) Les affirmations I et III sont correctes.
(D) Seule l'affirmation II est correcte.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

9) Une articulation soumise à une sollicitation inégale sur le long terme entraîne une usure du cartilage articulaire. Au début de l'arthrose, des fibrillations se forment à la surface du cartilage. Cela augmente le frottement dans l'articulation, ce qui entraîne la formation de fissures plus importantes dans le cartilage pouvant atteindre l'os sous-chondral. Au troisième stade de l'arthrose, le cartilage s'use lentement et l'espace articulaire entre les os se rétrécit progressivement. On observe également une formation accrue d'os compact sous le cartilage (sclérose sous-chondrale). Au quatrième stade, le cartilage est complètement usé et les os de l'articulation sont en contact direct, ce qui augmente la charge sur les os. Cela entraîne une résorption de la masse osseuse, ce qui provoque la formation de kystes osseux (cavités dans l'os). De plus, des excroissances osseuses (ostéophytes) apparaissent au niveau de l'articulation. L'arthrose est également associée à des douleurs intenses, à un durcissement des muscles et à une inflammation de l'articulation (arthrite).

Quelle affirmation concernant l'arthrose **n'est pas** vraie ?

(A) Si les os sont soumis à une charge excessive, la masse osseuse est partiellement résorbée à ces endroits.
(B) Au dernier stade de l'arthrose, l'espace articulaire est complètement fermé.
(C) L'arthrose peut être divisée en quatre stades.
(D) La sclérose sous-chondrale fait référence à des modifications de l'os.
(E) Les douleurs n'apparaissent qu'au quatrième stade de l'arthrose.

10) L'enzyme digestive trypsine est un sérine protéase. Les sérines protéases sont spécifiques à leur substrat et peuvent cliver certaines liaisons peptidiques. La trypsine ne coupe que les acides aminés chargés positivement. Une caractéristique commune aux sérines protéases est la structure de leur site actif, qui contient une sérine réactive. Les neurotoxines, telles que la DIPF, peuvent inactiver la sérine dans le site actif des protéases, ce qui rend l'enzyme inefficace. Les protéases sont synthétisées sous forme de précurseurs inactifs, les zymogènes. Le trypsinogène est produit dans le pancréas et doit être converti en trypsine active par clivage d'une extension N-terminale. Cette étape est catalysée par une entéropeptidase, qui est contrôlée par les hormones.

Quelle affirmation concernant le texte est correcte ?

(A) Les zymogènes sont activés par les entéropeptidases.
(B) Les sites actifs des sérine peptidases sont différents.
(C) Le DIPF inactive le trypsinogène.
(D) Le trypsinogène est un zymogène.
(E) La trypsine est synthétisée par le pancréas.

CC BY NC

11) La coloration de Gram sert à représenter les bactéries en microscopie optique. En fonction de leur coloration finale, les bactéries sont classées en gram-positives et gram-négatives. La procédure se déroule en quatre étapes : après avoir appliqué du violet de gentianne (un colorant à base d'aniline) sur la préparation et l'avoir rincé à l'eau, on procède à la complexation avec la solution de lugol (iodée). L'étape suivante est décisive : on tente de provoquer une décoloration. La préparation est rincée à l'alcool à 96 % jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Enfin, la préparation est traitée brièvement à la fuchsine et rincée à nouveau à l'eau. Les colorants à l'aniline forment des complexes iodés qui peuvent être dissous à l'aide d'alcool à partir des parois cellulaires bactériennes, tant que celles-ci ne sont composées que d'une seule couche de peptidoglycane (mureine). Si la paroi cellulaire d'une bactérie est composée de plusieurs couches de peptidoglycane, le complexe colorant ne peut plus être dissous à partir de la paroi cellulaire. Les bactéries Gram négatives peuvent donc être décolorées lors de la troisième étape et prennent ensuite la couleur rouge de la fuchsine lors de la quatrième étape, tandis que les bactéries Gram positives ne peuvent pas être décolorées lors de l'avant-dernière étape et conservent leur couleur bleue (provenant du colorant gentiane)

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) La coloration de Gram sert exclusivement à représenter les bactéries en microscopie optique.

(B) Les bactéries Gram-positives se colorent en rouge et les bactéries Gram-négatives en bleu lors du processus de coloration de Gram.

(C) Les bactéries Gram-négatives n'absorbent pas le violet de gentiane

(D) Les parois cellulaires des bactéries Gram-négatives sont constituées uniquement d'une couche de peptidoglycane.

(E) Les parois cellulaires des bactéries Gram-positives ne sont pas constituées de plusieurs couches de peptidoglycane.

CC BY NC

12) L'hémoglobine (abrégée Hb) désigne le pigment rouge contenant du fer présent dans les érythrocytes. Elle est également indispensable au transport de l'oxygène dans l'organisme via la circulation sanguine. Une molécule d'hémoglobine est constituée d'un hétérotétramère composé de deux sous-unités alpha et de deux autres sous-unités, qui sont utilisées à des fins de classification. Ainsi, l'hémoglobine adulte (HbA) est composée de deux chaînes α et de deux chaînes β, tandis que l'hémoglobine fœtale (HbF) est composée de deux chaînes α et de deux chaînes γ. Dans le cas de l'alpha-thalassémie (α-thalassémie), la formation des chaînes alpha est perturbée. Le gène qui régule la formation de cette chaîne d'hémoglobine est normalement présent en quatre exemplaires. En effet, deux exemplaires sont hérités du père et deux de la mère. En fonction du nombre de gènes alpha-globine défectueux, on distingue différents sous-groupes d'alpha-thalassémie. Dans le cas de la thalassémie alpha minimale, les personnes touchées ont trois gènes alpha-globine fonctionnels, dans le cas de la thalassémie alpha mineure, deux gènes alpha-globine fonctionnels, dans le cas de la maladie de l'hémoglobine H (maladie HbH), un seul et dans le cas du syndrome de Bart (HBHFS), il n'y a plus aucun gène alpha-globine fonctionnel. Si la concentration de glucose dans le sang est trop élevée, il se produit une glycation accrue de l'hémoglobine. Comme cette réaction ne se produit qu'en cas d'augmentation prolongée de la concentration de glucose, l'HbA1c est utilisée pour contrôler la glycémie dans le cas du diabète sucré.

Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. L'HbA1C permet de mesurer la glycémie actuelle.

II. Dans le cas de la bêta-thalassémie minime, trois gènes alpha-globine fonctionnels sont encore présents.

III. On hérite de 2 chaînes de la mère et de 2 chaînes du père.

(A) Les affirmations I et II sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I est correcte.
(C) Aucune des affirmations n'est correcte
(D) Seule l'affirmation II est correcte.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

CC BY NC

13) Le fer est un oligo-élément essentiel qui joue un rôle important dans le métabolisme énergétique du corps humain. Le fer libre sous forme de Fe3+ étant toxique, il n'est transporté dans le sang que lié à la transferrine. De plus, une surcharge en fer autrement appelée hémochromatose entraîne des lésions organiques, c'est pourquoi son absorption et son transport sont régulés par des protéines de transport et de stockage. Il s'agit notamment de la ferroportine, de la ferritine ou du récepteur de la transferrine. Le fer est principalement absorbé dans le duodénum par les entérocytes. Le Fe2+ est transféré de manière basolatérale par la ferroportine depuis les cellules muqueuses vers le sang. Des concentrations élevées en fer entraînent la formation d'hepcidine dans le foie. Celle-ci inhibe la libération de fer par les cellules intestinales en se liant à la ferroportine. Le complexe ferroportine-hepcidine est absorbé et dégradé par les entérocytes. La carence en fer est très répandue dans les pays industrialisés, tandis que l'hémochromatose héréditaire est l'un des troubles métaboliques congénitaux les plus fréquents. La ferritine est sans doute la valeur la plus importante dans le diagnostic de la carence en fer. Elle fournit des informations sur nos réserves en fer et peut indiquer à un stade précoce une éventuelle surcharge ou carence en fer. Il convient toutefois de noter qu'en cas d'infection, la production d'hepcidine augmente, ce qui a une influence sur le taux de ferritine.

Laquelle de ces affirmations est correcte ?

(A) Si l'on veut exclure une carence en fer, il faut toujours contrôler les valeurs inflammatoires, car le taux de ferritine peut être faussement bas en cas d'infection.

(B) Le Fe2+ n'est transporté dans le sang que lorsqu'il est lié à la transferrine.

(C) Les protéines régulatrices du transport et du stockage comprennent la ferroportine, la transferrine, la ferritine ou encore le récepteur de la transferrine.

(D) La ferroportine est responsable du transport du fer libre dans les cellules.

(E) Le fer est un élément essentiel présent en très grande quantité et joue un rôle important dans le métabolisme énergétique du corps humain.

CC BY NC

14) Pour que notre corps puisse absorber les lipides alimentaires, ceux-ci doivent d'abord être scindés et émulsionnés. La lipase extracellulaire de la langue, sécrétée par les glandes d'Ebner situées à la base des papilles vallées et foliées à la base de la langue, participe notamment à cette scission. La lipase linguale scinde les triglycérides en acides gras libres et en diacylglycérols ou monoacylglycérols. Ceux-ci migrent ensuite vers l'intestin grêle. La stimulation provoquée par l'arrivée des graisses entraîne la libération de cholécystokinine. Cette dernière stimule deux organes : d'une part, le pancréas, qui libère des lipases dans le duodénum, et d'autre part, la vésicule biliaire, qui libère des acides biliaires. La lipase est activée dans l'environnement riche en bicarbonate du duodénum à l'aide de la trypsine et de la chymotrypsine et décompose les triglycérides en acides gras libres et en monoglycérides. La lipase ne peut agir efficacement que si les graisses alimentaires forment des micelles avec les acides biliaires comme émulsifiants. Ces micelles sont absorbées par les entérocytes de l'intestin grêle et libèrent les monoglycérides et les acides gras dans la cellule. La resynthèse en triglycérides a alors lieu dans la paroi intestinale, lesquels quittent la cellule sous forme de chylomicrons. Outre les triglycérides, ceux-ci contiennent également du cholestérol et des phospholipides. Les chylomicrons pénètrent dans le système lymphatique. Ils sont transportés via la citerne du chyle et le canal thoracique vers l'angle veineux gauche, où ils sont libérés dans la circulation sanguine.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes **ne** peuvent **pas être** déduites de ces informations ?

I. Les lipases sont sécrétées à la base des papilles vallées et des papilles foliées, à la base de la langue.

II. La lipase du pancréas est sécrétée sous forme inactivée

III. Sans formation de micelles, les graisses ne peuvent pas être absorbées.

(A) Les affirmations I et II sont fausses.
(B) seule l'affirmation I est fausse
(C) Toutes les affirmations fausses
(D) Les affirmations II et III sont fausses
(E) Toutes les affirmations sont vraies.

CC BY NC

15) Il existe différents types de transporteurs de glucose qui peuvent absorber le glucose du sang dans différents tissus afin de le transformer dans le métabolisme énergétique. Les différents transporteurs ont également une affinité différente. Une affinité faible signifie qu'une concentration élevée de glucose dans le sang est nécessaire pour l'absorption dans les tissus. Pour évaluer l'affinité, on utilise la constante de Michaelis-Menten (Km) avec l'unité [mM]. Plus la valeur Km est élevée, plus l'affinité est faible, et inversement. Le foie contient principalement des transporteurs GLUT2 avec une valeur Km élevée, tandis que la plupart des autres tissus, tels que les muscles et le cerveau, contiennent des transporteurs de glucose avec une valeur Km faible.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Après un repas riche en glucose, seuls les transporteurs du foie sont utilisés

(B) Le glucose est particulièrement bien absorbé par le foie.

(C) Les muscles (Km = 5 mM) absorbent mieux le glucose que le cerveau (Km = 1 mM).

(D) Après un repas riche en glucose, le foie absorbe probablement plus de glucose que lorsque l'organisme est à jeun.

(E) Un Km faible signifie qu'il faut avoir beaucoup de glucose dans le sang pour que les transporteurs deviennent actifs.

CC BY NC

16) Pour transporter des substances du cytoplasme vers le noyau cellulaire, il faut ce qu'on appelle des récepteurs d'importation nucléaire. Ceux-ci se lient à la substance à transporter (cargaison) et sont transportés ensemble vers le noyau cellulaire. Dans le noyau cellulaire, Ran-GTP se lie au récepteur d'importation nucléaire, tandis que la cargaison, qui se détache du récepteur d'importation nucléaire, reste dans le noyau cellulaire. Le complexe formé par le Ran-GTP et le récepteur d'importation nucléaire quitte finalement le noyau cellulaire. Dans le cytoplasme, le Ran-GAP attend pour scinder le Ran-GTP en Ran-GDP et P. Le Ran-GDP est à nouveau transporté dans le noyau cellulaire où il est reconverti en Ran-GTP par le Ran-GEF. La scission du Ran-GTP en Ran-GDP et P fournit l'énergie nécessaire à ce processus.

Laquelle des affirmations suivantes est **fausse** ?

I. L'énergie n'est nécessaire que pour transporter le récepteur d'importation nucléaire hors du noyau cellulaire.

II. Le Ran-GDP se trouve uniquement dans le cytoplasme.

III. Sans Ran-GTP, la cargaison peut entrer dans la cellule, mais ne peut plus en sortir.

(A) Toutes les affirmations sont fausses
(B) Seule l'affirmation II est fausse.
(C) Les affirmations II et III sont fausses.
(D) Les affirmation II et III sont correctes
(E) Aucune affirmation n'est fausse

CC BY NC

17) Après un repas, le glucose est absorbé par notre organisme et transformé en pyruvate en plusieurs étapes au cours de la glycolyse. Le pyruvate peut être transformé de différentes manières en fonction du statut énergétique et de la disponibilité en oxygène dans notre organisme. Le cycle de Krebs est une étape importante dans la production d'énergie de notre organisme. Au cours de la première étape du cycle de Krebs, l'acétyl-CoA et l'oxaloacétate réagissent pour former du citrate. L'enzyme pyruvate déshydrogénase transforme le pyruvate en acétyl-CoA, le produit de cette réaction inhibe l'enzyme. Une concentration élevée d'acétyl-CoA stimule la réaction de la pyruvate carboxylase. Le pyruvate peut être transformé en oxaloacétate avec le CO2 par la pyruvate carboxylase, mais cette étape nécessite de l'énergie sous forme d'ATP, ce qui produit de l'ADP. Lors de la réaction, le CO2 est transféré au pyruvate, ce qui nécessite le cofacteur biotine.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. Si l'acétyl-CoA est présent en grande quantité, la pyruvate carboxylase est probablement active..

II. Le cycle de Krebs ne peut avoir lieu que si l'oxygène est présent en quantité suffisante

III. La biotine est importante pour l'absorption du glucose dans l'organisme.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation II est correcte.
(C) Les affirmations I et II sont correctes.
(D) Seule l'affirmation I est correcte.
(E) Aucune affirmation n'est correcte.

CC BY NC

18) Notre peau et les surfaces internes des voies respiratoires, digestives et urogénitales sont recouvertes d'épithéliums. Ceux-ci sont fixés aux tissus sous-jacents par une membrane basale. L'autre côté est tourné vers l'extérieur ou vers le « lumen ». Les cellules épithéliales sont reliées entre elles par différents types de complexes d'adhésion afin de pouvoir rester ensemble ou échanger des informations. Les cellules épithéliales sont ancrées à la membrane basale à l'aide d'hémidesmosomes et de contacts focaux. Les premiers sont en contact avec des filaments intermédiaires et les seconds avec des filaments d'actine. Il existe également des contacts entre les cellules épithéliales, appelés contacts d'adhésion. Les zonula adherens sont également en contact avec les filaments d'actine, tandis que les macula adhérentes sont en contact avec les filaments intermédiaires. Sous les contacts d'adhésion se trouvent des contacts formant des canaux, appelés “gap junctions” ou nexus. Au-dessus des contacts d'adhésion se trouvent les “tight junction” (zonula occludens), également appelées contacts de fermeture, car elles empêchent quoi que ce soit de passer entre les cellules. Le côté tourné vers la lumière est appelé apical, le côté tourné vers la membrane basale est appelé basal.

Quelle affirmation est **fausse** ?

(A) Un nexus est situé plus apicalement que les contacts focaux
(B) La Zonula occludens est la plus éloignée de la membrane basale.
(C) Nos yeux sont probablement tapissés de cellules épithéliales.
(D) Les hémidesmosomes et les macules adhérentes sont en contact avec les mêmes filaments.
(E) Les contacts d'adhésion sont plus basaux que les jonctions serrées.

CC BY NC

Lösungen:

1) B
2) B
3) D
4) B
5) B
6) C
7) E
8) C
9) E
10) D
11) D
12) C
13) C
14) B
15) D
16) C
17) D
18) C

CC BY NC